

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS - MARCO CRISP-DM

Mapeo Metodológico: En la fase de Data Understanding se cargaron y perfilaron las tres fuentes disponibles (trabajadores.csv, empresas.csv, accidentes.csv), identificando sus llaves de relación y calidad de datos. En Data Preparation se ejecutó un triple join: primero un merge interno entre trabajadores y empresas y luego un left join con accidentes, decisión clave para conservar en la tabla maestra a los trabajadores sin incidentes y así calcular tasas reales de accidentalidad sobre 3.000 registros consolidados. Se derivó la variable binaria incidente como eje del análisis descriptivo.

Diagnóstico de Factores de Riesgo

Jornada: Según el gráfico de tasa de accidentes por jornada, la jornada nocturna presenta la mayor accidentalidad, con una tasa de 45,0 % frente a 32,2 % de la jornada diurna.

Jornada: La jornada nocturna presenta la mayor accidentalidad, con una tasa aproximada de 45,0 %, seguida de la jornada mixta (34,5 %) y la diurna (32,2 %).

Capacitación: Contrario a lo esperado, los trabajadores capacitados presentan una tasa de incidentes de 41.7%, superior a la de los no capacitados (31.0%), con correlación positiva débil ($r = 0.11$). Esto no implica que la capacitación cause accidentes: refleja más bien sesgo de asignación (el personal capacitado suele ubicarse en cargos o sectores de mayor exposición) o sesgo de reporte (mayor conciencia y registro de incidentes menores). Este matiz debe comunicarse explícitamente para no inducir a recortar el presupuesto de capacitación.

Hallazgos Adicionales

- 1. Sistema de Gestión:** El factor con mayor poder explicativo del análisis. Empresas sin sistema de gestión formal registran 57.6% de incidentes (n=505), frente a 31.1% en las que sí lo tienen (n=2.495) - correlación más fuerte del dataset ($r = -0.21$), equivalente a 26.5 puntos porcentuales de reducción.
- 2. Antigüedad:** Sin patrón relevante. Las tasas oscilan entre 35% y 40% en todos los rangos, con correlación prácticamente nula ($r = -0.01$) y medianas casi idénticas entre trabajadores con y sin accidente. No es un predictor útil de riesgo.
- 3. Nivel Educativo:** Tasas relativamente homogéneas (23% - 30%), sin diferencias estadísticamente contundentes entre niveles; no se recomienda como criterio de priorización.
- 4. Interacción Capacitación con Sistema de Gestión:** Incluso dentro de empresas con sistema de gestión, los trabajadores capacitados muestran mayor tasa de incidentes que los no capacitados, reforzando que el efecto de capacitación responde a sesgo de asignación a roles de riesgo y no al sistema de gestión en sí.

Recomendación ERP (Insight Accionable)

Los resultados muestran que el sistema de gestión presenta el mayor efecto protector (-26.5 p.p.), por lo que se propone bloquear en el ERP la activación de nuevas empresas o sedes hasta certificar un sistema de gestión de riesgo laboral vigente, además de generar alertas trimestrales para las que aún no lo tengan. También se recomienda analizar los incidentes según antigüedad, nivel educativo y capacitación, evitando usar “capacitado = Sí” como indicador aislado y considerando siempre estas variables para una interpretación más precisa.

Gráficos de Exploración Autónoma

